
**Qualité de l'eau — Détermination de
l'alcalinité —**

Partie 1:

Détermination de l'alcalinité totale et
composite

<https://standards.iteh.ai/en/standard/ISO-9963-1/2024-07-01/2ee2bc8e4010/iso-9963-1-1994>
ISO 9963-1:1994
*Water quality — Determination of alkalinity —
Part 1: Determination of total and composite alkalinity*

INCIDENT

ISO



Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 9963-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 147, *Qualité de l'eau*, sous-comité SC 2, *Méthodes physiques, chimiques et biochimiques*.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d14e2090-af77-47df-a87f-2c9-7d86e4010/iso-9963-1-1994>

L'ISO 9963 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Qualité de l'eau — Détermination de l'alcalinité*:

- *Partie 1: Détermination de l'alcalinité totale et composite*
- *Partie 2: Détermination de l'alcalinité carbonate*

L'annexe A de la présente partie de l'ISO 9963 est donnée uniquement à titre d'information.

© ISO 1994

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case Postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse

Imprimé en Suisse

Qualité de l'eau — Détermination de l'alcalinité —

Partie 1:

Détermination de l'alcalinité totale et composite

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 9963 prescrit une méthode pour la détermination titrimétrique de l'alcalinité. Elle est destinée à l'analyse de l'eau naturelle et traitée, de l'eau résiduaire et peut être directement utilisée pour les eaux ayant une concentration d'alcalinité jusqu'à 20 mmol/l. Pour les échantillons contenant des concentrations supérieures d'alcalinité, il convient de prendre une portion d'essai plus faible pour l'analyse. La limite inférieure est de 0,4 mmol/l. Les matières en suspension sous forme de carbonate peuvent interférer avec l'analyse. Cette interférence peut être réduite par filtration avant le titrage.

La détection du point de virage à l'aide d'un pH-mètre est moins sujette aux interférences que l'usage d'un indicateur.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de l'ISO 9963. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente partie de l'ISO 9963 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné.

ISO 385-1:1984, *Verrerie de laboratoire — Burettes — Partie 1: Spécifications générales.*

ISO 3696:1987, *Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai.*

ISO 5667-1:1980, *Qualité de l'eau — Échantillonnage — Partie 1: Guide général pour l'établissement des programmes d'échantillonnage.*

ISO 5667-2:1991, *Qualité de l'eau — Échantillonnage — Partie 2: Guide général sur les techniques d'échantillonnage.*

ISO 6107-2:1989, *Qualité de l'eau — Vocabulaire — Partie 2.*

CEI 746-2:1982, *Expression des qualités de fonctionnement des analyseurs électrochimiques — Deuxième partie: Mesure du pH.*

3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de l'ISO 9963, les définitions suivantes s'appliquent.

3.1 alcalinité (A): Capacité quantitative des milieux aqueux à réagir avec les ions hydrogène. [ISO 6107-2]

3.2 alcalinité au point de virage du rouge de méthyle (orange de méthyle): Un mesurage arbitraire de l'alcalinité totale (A_T) de l'eau est obtenue par titrage jusqu'au virage du rouge de méthyle (orange de méthyle) (pH 4,5). On détermine ainsi l'hydrogencarbonate, le carbonate et l'hydroxyde présents dans l'eau.

3.3 alcalinité au point de virage de la phénolphtaléine (alcalinité composite) (A_p): On attribue arbitrairement à la mesure par titrage jusqu'au point de virage de la phénolphtaléine (pH 8,3) l'alcalinité correspondant à la totalité des hydroxydes et à la moitié de la teneur en carbonate d'une eau. [ISO 6107-2]

NOTE 1 L'alcalinité de l'eau est principalement fonction des concentrations en hydrogénocarbonate, carbonate et hydroxyde. D'autres substances tampon (X) telles que l'ammoniaque, le borate, le phosphate, le silicate et les anions organiques peuvent être incluses dans la détermination.

$$A_p \approx c(\text{CO}_3^{2-}) - c(\text{CO}_2\text{aq}) + c(\text{OH}^-) - c(\text{H}^+) + c(\text{X})$$

$$A_T \approx 2c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{OH}^-) - c(\text{H}^+) + c(\text{X})$$

Par définition, l'alcalinité composite est de 0 pour les eaux ayant un pH inférieur ou égal à 8,3.

4 Principe

L'échantillon est titré à l'aide d'une solution acide étalonnée à des valeurs fixes, de points de virage de 8,3 à 4,5. Les points de virage, qui sont déterminés visuellement ou potentiométriquement, sont les points d'équivalence sélectionnés pour les déterminations des trois composants principaux: hydrogénocarbonate, carbonate et hydroxyde. Le point de virage pH 8,3 s'approche par approximation des concentrations équivalentes de carbonate et de dioxyde de carbone et représente le titrage d'environ tout l'hydroxyde et de la moitié du carbonate présent. Le point de virage pH 4,5 s'approche par approximation du point d'équivalence pour les ions hydrogène et l'hydrogénocarbonate et permet la détermination de l'alcalinité totale de l'échantillon.

NOTE 2 Les valeurs du point d'équivalence dépendent de la force ionique et également de la concentration en carbone total inorganique et peuvent ne pas toujours être optimales aux points de virage choisis.

Bien que l'orange de méthyle et le rouge de méthyle aient été généralement utilisés dans le passé comme indicateurs pour la détermination de l'alcalinité totale, dans la pratique, l'utilisation de systèmes indicateurs différents entraîne des résultats légèrement différents dans les titrages d'alcalinité. Pour les déterminations d'alcalinité conformément à la présente partie de l'ISO 9963, on utilisera la solution correcte d'indicateur de vert de bromocrésol-rouge de méthyle définie en 5.6.

5 Réactifs

Au cours de l'analyse, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue.

Des solutions prêtes à l'emploi, disponibles dans le commerce, peuvent être utilisées.

5.1 Eau, conforme à la qualité 2 de l'ISO 3696, exempte de concentrations interférentes en acide ou base, et de conductivité inférieure à 0,1 mS/m.

5.2 Carbonate de sodium, solution étalon $c(\text{Na}_2\text{CO}_3) \approx 0,025 \text{ mol/l}$.

Sécher 3 g à 5 g de carbonate de sodium (Na_2CO_3) à $250^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$ pendant 4 h. Laisser refroidir dans un dessiccateur. Dissoudre $2,65 \text{ g} \pm 0,20 \text{ g}$ (m , pesée à 0,001 g près) dans l'eau et diluer dans une fiole volumétrique à 1 000 ml.

Cette solution est stable pendant au moins un mois si elle est conservée au réfrigérateur entre 4°C et 8°C .

5.3 Acide chlorhydrique, $c(\text{HCl}) \approx 0,10 \text{ mol/l}$.

Diluer $8,6 \text{ ml} \pm 0,1 \text{ ml}$ d'acide chlorhydrique ($1,16 \text{ g/ml}$) à 1 000 ml. Étalonner cette solution comme suit, en utilisant soit une détection potentiométrique (5.3.1), soit une détection visuelle du point de virage (5.3.2).

5.3.1 Détection potentiométrique.

Introduire à l'aide d'une pipette, $25,0 \text{ ml} \pm 0,1 \text{ ml}$ (V_1) d'une solution de carbonate de sodium (5.2) dans un récipient de titrage et ajouter $75 \text{ ml} \pm 5 \text{ ml}$ d'eau (5.1). Placer le récipient sur un agitateur magnétique et insérer dans la solution un barreau magnétique recouvert de matière plastique et des électrodes connectés au préalable à un pH-mètre étalonné. Mettre en marche l'agitateur et agiter à une vitesse à laquelle un tourbillon est à peine perceptible. Titrer avec une solution d'acide chlorhydrique à $0,10 \text{ mol/l}$ (5.3) jusqu'à ce que le pH-mètre indique $\text{pH } 4,5 \pm 0,05$. Noter le volume, V_2 , en millilitres, d'acide consommé.

5.3.2 Détection visuelle.

Introduire à l'aide d'une pipette, $25,0 \text{ ml} \pm 0,1 \text{ ml}$ (V_1) d'une solution de carbonate de sodium à $0,025 \text{ mol/l}$ (5.2) dans une fiole Erlenmeyer de 250 ml, ajouter $75 \text{ ml} \pm 5 \text{ ml}$ d'eau et $0,1 \text{ ml} \pm 0,02 \text{ ml}$ de solution indicatrice de vert de bromocrésol-rouge de méthyle (5.6). Titrer avec une solution d'acide chlorhydrique à $0,10 \text{ mol/l}$ (5.3) jusqu'à disparition de la couleur bleu verdâtre. Noter le volume, V_2 , en millilitres, d'acide consommé.

5.3.3 Détermination à blanc.

En utilisant 100 ml $\pm$ 5 ml d'eau, effectuer une détermination à blanc selon le mode opératoire approprié (5.3.1 ou 5.3.2) et noter le volume, V_3 , en millilitres, d'acide consommé.

5.3.4 Calcul de la concentration de l'acide chlorhydrique.

$$c(\text{HCl},1) = \frac{mV_1}{53,00(V_2 - V_3)}$$

où

$c(\text{HCl},1)$ est la concentration réelle, exprimée en moles par litre, de la solution d'acide chlorhydrique, en principe à 0,10 mol/l (5.3);

m est la masse, en grammes, de carbonate de sodium pris pour la préparation de la solution étalon (5.2);

V_1 est le volume, en millilitres, de la solution étalon de carbonate de sodium (5.2) prise pour le titrage (normalement 25 ml);

V_2 est le volume, en millilitres, de la solution d'acide chlorhydrique (5.3) consommée lors du titrage de la solution étalon de carbonate de sodium (5.2);

V_3 est le volume, en millilitre, de la solution d'acide chlorhydrique (5.3) consommée lors du titrage à blanc.

Étalonner cette solution au moins une fois par semaine.

5.4 Acide chlorhydrique, $c(\text{HCl}) \approx 0,02$ mol/l.

Introduire à l'aide d'une pipette, 100 ml $\pm$ 1 ml d'une solution d'acide chlorhydrique (5.3) dans une fiole volumétrique de 500 ml. Diluer au volume avec de l'eau et bien mélanger. Préparer cette solution juste avant utilisation.

Calcul de la concentration de substance comme suit:

$$c(\text{HCl},2) = 0,2c(\text{HCl},1)$$

où

$c(\text{HCl},1)$ est la concentration réelle, exprimée en moles par litre, de la solution

d'acide chlorhydrique, en principe à 0,10 mol/l (5.3);

$c(\text{HCl},2)$ est la concentration réelle, exprimée en moles par litre, de la solution d'acide chlorhydrique, en principe à 0,02 mol/l (5.4).

5.5 Solution d'indicateur à la phénolphthaléine.

Dissoudre 1,0 g $\pm$ 0,1 g de phénolphthaléine dans 100 ml $\pm$ 2 ml d'éthanol [> 90 % (V/V) éthanol] et diluer avec de l'eau à 200 ml $\pm$ 4 ml. Bien mélanger.

5.6 Solution d'indicateur de vert de bromocrésol-rouge de méthyle.

Dissoudre 0,200 g $\pm$ 0,005 g de vert de bromocrésol et 0,015 g $\pm$ 0,002 g de rouge de méthyle dans 100 ml $\pm$ 4 ml [> 90 % (V/V) éthanol]. Conserver dans un flacon en verre brun.

5.7 Solution de thiosulfate de sodium, $c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) \approx 0,1$ mol/l.

Dissoudre 2,5 g $\pm$ 0,2 g de thiosulfate de sodium pentahydraté ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) dans 100 ml $\pm$ 5 ml d'eau. Conserver dans un flacon en verre brun au réfrigérateur pendant au maximum 6 mois.

6 Appareillage

Matériel courant de laboratoire, et

6.1 Agitateur magnétique, et barreau magnétique recouvert de matière plastique.

6.2 pH-mètre, avec système d'électrode adapté au mesurage du pH à $\pm 0,05$ unité pH dans la gamme pH 4 à 10 et vase de titrage adapté, de conception telle que le contact avec l'air soit minimal.

Installer et étalonner l'équipement (de préférence en utilisant des solutions tampons de pH 4, 7 et 9) et utiliser conformément à CEI 746-2.

6.3 Burette de précision, de capacité 10 ml, graduée tous les 0,02 ml et conforme aux spécifications de l'ISO 385-1.

7 Échantillonnage et traitement des échantillons

Prélever les échantillons dans des bouteilles en polyéthylène ou en verre borosilicaté propres, d'un volume d'au moins 100 ml. Remplir la bouteille complètement avec l'échantillon et introduire le bou-

chon de sorte qu'il n'y ait plus d'air dans la bouteille. L'idéal est d'analyser immédiatement après le prélèvement. Si cela n'est pas possible, les échantillons doivent être conservés refroidis de façon à éviter une nitrification ou une évolution. De nombreux types d'échantillons sont légèrement affectés durant la conservation. Les éventuels effets de la conservation doivent être examinés sur le type d'échantillons analysés. (Voir l'ISO 5667-1 et l'ISO 5667-2.)

8 Mode opératoire

Il convient que les échantillons fortement colorés ou troubles soient analysés selon la méthode potentiométrique.

8.1 Méthode potentiométrique

Étalonner le pH-mètre conformément à 6.2.

NOTE 3 Les agents oxydants n'interfèrent pas sur le titrage potentiométrique; toutefois, des difficultés de détection du point de virage peuvent être rencontrées en présence de substances organiques. Les savons, les matières huileuses, etc. peuvent recouvrir l'électrode de verre et provoquer une réaction lente. Il convient de prévoir un temps supplémentaire entre les ajouts de solution de titrage, afin de permettre à l'électrode de parvenir à l'équilibre et il est recommandé de nettoyer fréquemment les électrodes.

8.1.1 Détermination de l'alcalinité composite titrable à pH 8,3 (alcalinité phénolphthaléine)

NOTE 4 L'absorption de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère durant le titrage de l'alcalinité composite peut sous-évaluer les résultats.

Introduire à l'aide d'une pipette, $100 \text{ ml} \pm 1 \text{ ml}$ d'échantillon (volume V_4) dans le vase de titrage. Placer le vase sur un agitateur magnétique et insérer dans la solution un barreau magnétique recouvert de matière plastique et les électrodes pH. Mettre en marche l'agitateur et agiter à une vitesse à laquelle un tourbillon est à peine perceptible. Mesurer le valeur du pH de l'échantillon. Si cette valeur est de 8,3 au moins, considérer comme nulle l'alcalinité composite titrable à pH 8,3. Si l'alcalinité se situe dans la gamme 4 mmol/l à 20 mmol/l, utiliser une solution d'acide chlorhydrique à 0,1 mol/l (5.3). Si l'alcalinité se situe dans la gamme 0,4 mmol/l à 4 mmol/l, utiliser une solution d'acide chlorhydrique à 0,02 mol/l (5.4). Titrer l'échantillon avec l'acide approprié. Noter le volume, V_5 , en millilitres, d'acide consommé.

Conserver cette solution pour utilisation lors de la détermination de l'alcalinité totale.

8.1.2 Détermination de l'alcalinité totale

Continuer à titrer la solution sur laquelle a été déterminée l'alcalinité composite titrable à pH 8,3 (voir 8.1.1) avec la solution appropriée d'acide chlorhydrique jusqu'à $\text{pH } 4,5 \pm 0,05$ (aux alentours de pH 4,5, ajouter la solution de titrage goutte à goutte et attendre au moins 30 s pour atteindre l'équilibre). Noter le volume total, V_6 , en millilitres, de l'acide nécessaire.

8.2 Méthode visuelle

NOTE 5 Éliminer tout chlore libre présent en ajoutant 0,1 ml d'une solution de thiosulfate de sodium (5.7) pour 200 ml d'échantillon. Cette méthode élimine jusqu'à 1,8 mg/l de chlore.

8.2.1 Détermination de l'alcalinité composite titrable à pH 8,3 (alcalinité phénolphthaléine)

NOTE 6 L'absorption de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère durant le titrage de l'alcalinité composite peut sous-évaluer les résultats.

Introduire à l'aide d'une pipette, $100 \text{ ml} \pm 1 \text{ ml}$ d'échantillon (volume V_4) dans une fiole Erlenmeyer de 250 ml et ajouter $0,1 \text{ ml} \pm 0,02 \text{ ml}$ de solution d'indicateur de phénolphthaléine (5.5). Si aucune coloration rose n'est obtenue, considérer l'alcalinité composite titrable à pH 8,3 comme nulle. Si une couleur rose est obtenue, titrer avec de l'acide jusqu'à la disparition de la couleur rose. Si l'alcalinité se situe dans la gamme 4 mmol/l à 20 mmol/l, utiliser une solution d'acide chlorhydrique à 0,1 mol/l (5.3). Si l'alcalinité se situe dans la gamme 0,4 mmol/l à 4 mmol/l, utiliser une solution d'acide chlorhydrique à 0,02 mol/l (5.4). Noter le volume, V_5 , en millilitres, d'acide consommé.

Conserver la solution pour utilisation lors de la détermination de l'alcalinité totale.

8.2.2 Détermination de l'alcalinité totale

Ajouter $0,1 \text{ ml} \pm 0,02 \text{ ml}$ de solution d'indicateur de vert de bromocrésol-rouge de méthyle (5.6) à la solution sur laquelle a été déterminée l'alcalinité titrable à pH 8,3 (voir 8.2.1). Continuer à titrer avec la solution d'acide chlorhydrique appropriée jusqu'au changement de couleur de vert-bleu à gris. Noter le volume total, V_6 , en millilitres, d'acide consommé.

9 Expression des résultats

9.1 Calcul

9.1.1 Alcalinité composite titrable à pH 8,3 (alcalinité phénolphthaléine)

$$A_p = \frac{c(\text{HCl}) \times V_5 \times 1\,000}{V_4}$$

où

A_p est la capacité à réagir avec les ions hydrogène, exprimée en millimoles par litre, d'alcalinité composite titrable à pH 8,3;

$c(\text{HCl})$ est la concentration réelle, exprimée en moles par litre, de la solution d'acide chlorhydrique (5.3 ou 5.4) utilisée;

V_4 est le volume, en millilitres, de la prise d'essai (normalement 100 ml);

V_5 est le volume, en millilitres, de la solution d'acide chlorhydrique (5.3 ou 5.4) consommée pour atteindre un pH de 8,3;

9.1.2 Alcalinité totale

$$A_T = \frac{c(\text{HCl}) \times V_6 \times 1\,000}{V_4}$$

où

A_T est la capacité à réagir avec les ions hydrogène, exprimée en millimoles par litre, d'alcalinité composite titrable à pH 4,5;

$c(\text{HCl})$ est la concentration réelle, exprimée en moles par litre, de la solution d'acide chlorhydrique (5.3 ou 5.4) utilisée;

V_4 est le volume, en millilitres, de la prise d'essai (normalement 100 ml);

V_6 est le volume, en millilitres, de la solution d'acide chlorhydrique (5.3 ou 5.4) consommée pour atteindre un pH de 4,5.

10 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes:

- référence à la présente partie de l'ISO 9963;
- identification précise de l'échantillon;
- les résultats, exprimés en millimoles (H^+) par litre;
- tout écart par rapport au mode opératoire spécifié ou toute circonstance ayant pu affecter les résultats.

ISO 9963-1:1994

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d14e2090-af77-47df-a87f-2ee2bc8e4010/iso-9963-1-1994>

2ee2bc8e4010/iso-9963-1-1994

Annexe A

(informative)

Informations sur les facteurs de conversion des valeurs d'alcalinité en d'autres unités

Les valeurs d'alcalinité peuvent être exprimées en d'autres unités. Les facteurs de conversion des millimoles par litre en d'autres unités sont indiqués dans le tableau A.1.

Tableau A.1

Autre unité pour l'expression des résultats	Facteur de conversion
mmol/l CaCO_3	0,50
mg/l CaCO_3	50
mg/l HCO_3^-	61
Parties/100 000	5,0
Degré anglais (1 degré Clark)	3,50
Degré allemand	2,80
Degré français	5,0
Degré US	2,90

ISO 9963-1:1994

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d14e2090-af77-47df-a87f-2ee2bc8e4010/iso-9963-1-1994>

Page blanche

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 9963-1:1994

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d14e2090-af77-47df-a87f-2ee2bc8e4010/iso-9963-1-1994>